Grupo 4 — Manufatura e Eficiência (OEE)

Smart Talent John Deere · Remoto 01 · Aula 1 · 30/10/2026

Objetivo

Analisar o dataset Machine Downtime para identificar paradas e condições críticas de máquinas, apoiando a triagem de manutenção e a discussão de perdas associadas ao OEE.

Dataset

2.500 leituras, 3 máquinas Makino e 3 linhas de montagem (Shopfloor-L1/L2/L3), entre 24/11/2021 e 03/07/2022. A limpeza corrigiu 154 células ausentes, zeradas, negativas ou fora da faixa física e sinalizou 4 outliers estatísticos.

Modelo

O banco SQLite tem quatro tabelas: telemetria_suja (staging), dim_maquina (dimensão), telemetria_limpa (fato com record_key SHA-256) e fato_ocorrencia (alertas atomizados).

Cinco perguntas e resultados

1. Filtro e ordenação: as leituras mais graves combinam parada com vibração da ferramenta acima de 44 µm ou pressão hidráulica fora de 40–185 bar.

2. GROUP BY: Shopfloor-L1 tem 874 leituras e 454 paradas (51,95%), seguida por L3 (50,73%) e L2 (49,01%).

3. JOIN: Makino-L1 concentra 458 ocorrências, Makino-L3 422 e Makino-L2 403, incluindo paradas e sensores críticos.

4. HAVING: Makino-L1 (51,95%) e Makino-L3 (50,73%) superam a taxa média de parada da frota (50,6%).

5. Consulta livre: Makino-L1 e Makino-L2 somam 3/4 critérios de prioridade; Makino-L3 soma 2/4. As três mostram tendência de piora entre as metades do período.

Limitações

O conjunto não contém duração de paradas, ciclo ideal, tempo planejado e volumes bons/rejeitados. Portanto, mede sinais de risco operacional associados ao OEE, não o percentual real de OEE.

Os limites de sensor são critérios ilustrativos de triagem, não especificações homologadas pelo fabricante.

Validação

As cinco consultas foram executadas em SQLite sem erros. PRAGMA foreign_key_check não encontrou violações. O banco, os CSVs de resultado e o SHA-256 do CSV original acompanham a entrega.

Modelo Relacional · Machine Downtime · Grupo 4

Chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades do banco SQLite da entrega.

